Solución de la pregunta 11

NÚMEROS · ECUACIONES EXPONENCIALES

¿Cuál es la solución de $3^{x+1} = 27^{x}$?

A) 1

B) $\frac{1}{2}$

C) $-\frac{1}{2}$

D) 2

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Base común**
   $27^{x} = 3^{3x}$.

2. **Iguala exponentes**
   $x + 1 = 3x$.

3. **Resultado**
   $x = \frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala $x + 1 = 2x$ (usa $27 = 3^2$).

C) Despeja con el signo cambiado: $-2x = 1$.

D) Resuelve $x + 1 = 3x - 3$ (resta 3 en vez de multiplicar).

Idea clave. Iguala bases y luego exponentes.